Fizyka 2

Joanna Janik-Kokoszka

MTM, WEAIiIB

Wykład 10: 30.05.2025

Semestr letni 2024/25

Co się dzieje na granicy dwóch ośrodków?

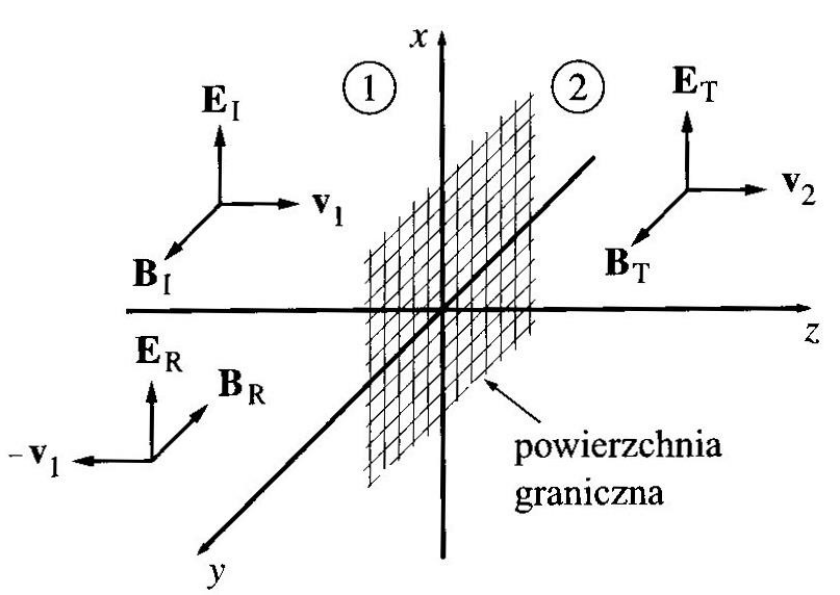
- Muszą być spełnione warunki brzegowe (wynikają z równań Maxwella):

$$\varepsilon_1 E_1^{\perp} = \varepsilon_2 E_2^{\perp}$$

$$E_1^{\parallel} = E_2^{\parallel}$$

$$B_1^{\perp} = B_2^{\perp}$$

$$\frac{1}{\mu_1} B_1^{\parallel} = \frac{1}{\mu_2} B_2^{\parallel}$$

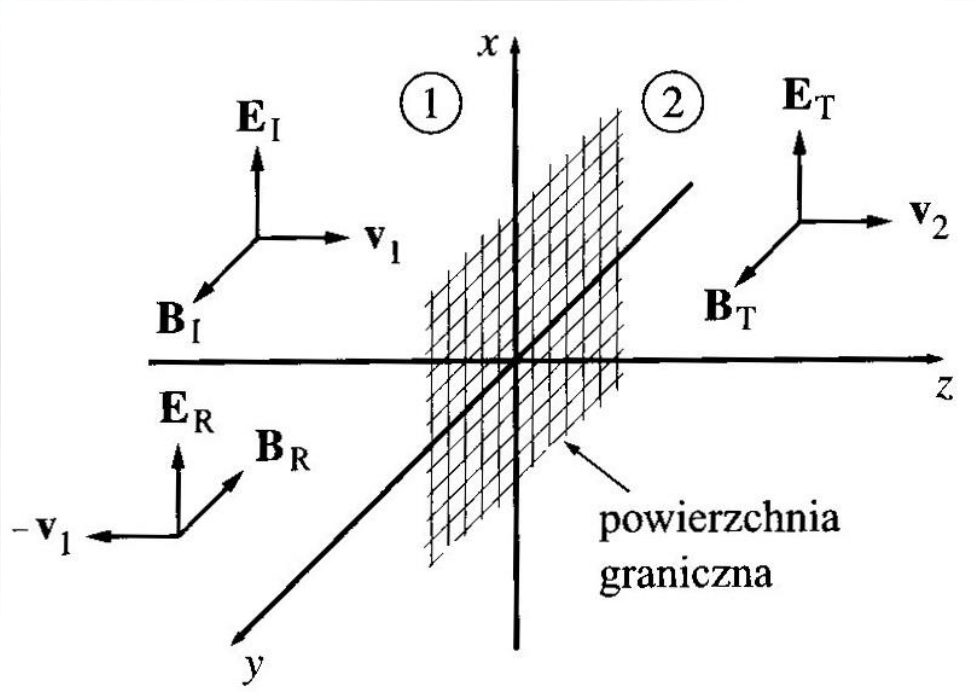


Fala elektromagnetyczna pada prostopadle na granicę pomiędzy ośrodkami

Nie ma składowych prostopadłych do płaszczyzny granicznej

D.J. Griffiths „Podstawy elektrodynamiki”

Padanie prostopadłe na granicę dwóch izolatorów



Współczynnik odbicia

$$R = \left(\frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2}\right)^2$$

$$T = \frac{I_T}{I_I} = \frac{\varepsilon_2 v_2}{\varepsilon_1 v_1}\left(\frac{E_{T0}}{E_{I0}}\right)^2 = \frac{n_2^2 n_1}{n_1^2 n_2} \cdot \frac{4n_1^2}{(n_1 + n_2)^2}$$

Uwaga: na wykładzie pominęłam epsilony, od których zależą współczynniki załamania światła

Dla granicy powietrze ($n_1 = 1$) – szkło ($n_2 = 1{,}5$)

$R = 0{,}04 \qquad T = 0{,}96$

Większość światła przechodzi

Współczynnik transmisji (przejścia)

$$T = \frac{4n_1 n_2}{(n_1 + n_2)^2}$$

D.J. Griffiths „Podstawy elektrodynamiki”

Odbicie i przejście przy padaniu ukośnym

Dla fali odbitej:

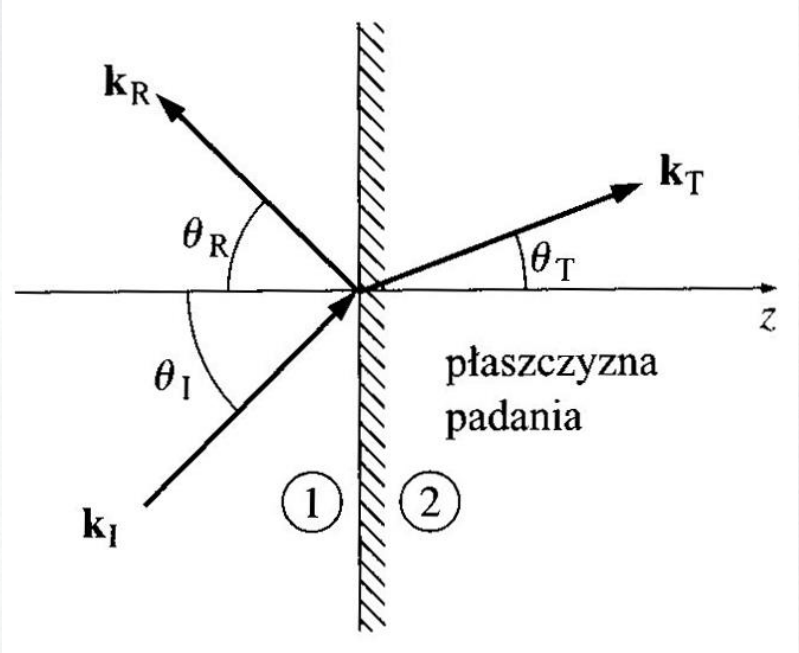
$$\vec{E}_R(\vec{r},t) = \vec{E}_{R,0} e^{i(\vec{k}_R \circ \vec{r} - \omega t)}$$

$$\vec{B}_R(\vec{r},t) = \frac{1}{v_1} \hat{k}_R \times \vec{E}_R$$

Dla fali padającej:

$$\vec{E}_I(\vec{r},t) = \vec{E}_{I,0} e^{i(\vec{k}_I \circ \vec{r} - \omega t)}$$

$$\vec{B}_I(\vec{r},t) = \frac{1}{v_1} \hat{k}_I \times \vec{E}_I$$



D.J. Griffiths „Podstawy elektrodynamiki”

Dla fali przechodzącej:

$$\vec{E}_T(\vec{r},t) = \vec{E}_{T,0} e^{i(\vec{k}_T \circ \vec{r} - \omega t)}$$

$$\vec{B}_T(\vec{r},t) = \frac{1}{v_2} \hat{k}_T \times \vec{E}_T$$

Fala padająca, odbita i przechodząca mają taką samą częstotliwość (zależy ona od źródła)

Odbicie i przejście przy padaniu ukośnym

$$v = \frac{\omega}{k} \qquad\qquad n = \frac{c}{v}$$

Fala padająca, odbita i przechodząca mają taką samą częstotliwość (zależy ona od źródła)

$$\omega = k_I v_1 = k_R v_1 = k_T v_2 \qquad \Rightarrow k_I = k_R \qquad \text{oraz} \qquad k_T = \frac{v_1}{v_2} k_I = \frac{n_2}{n_1} k_I$$

Warunki graniczne dla fali padającej i odbitej oraz fali przechodzącej są dane równaniami:

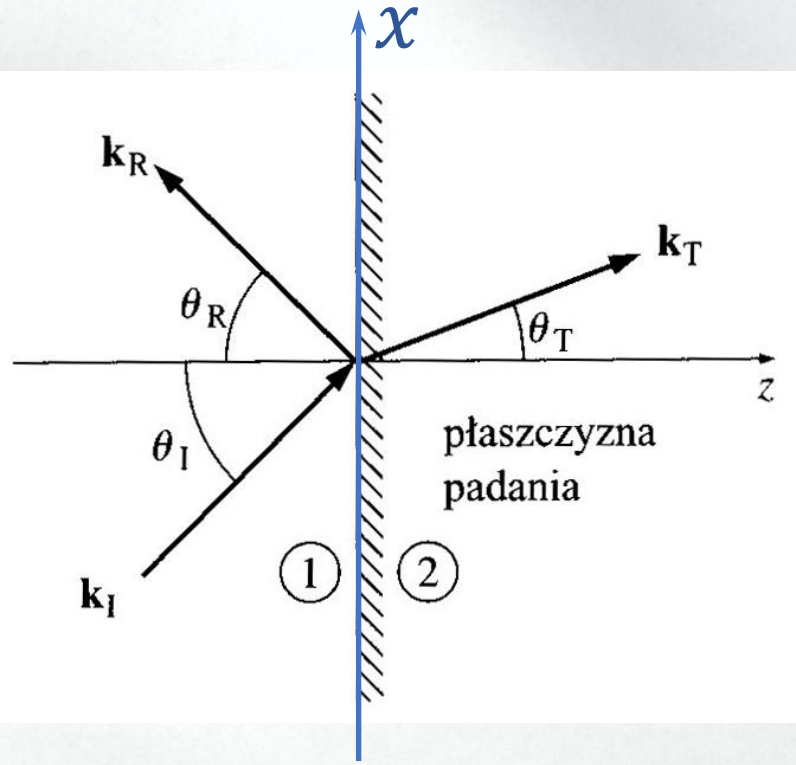
$$(coś_1) e^{i(\vec{k}_I \circ \vec{r} - \omega t)} + (coś_2)\, e^{i(\vec{k}_R \circ \vec{r} - \omega t)} = (coś_3)\, e^{i(\vec{k}_T \circ \vec{r} - \omega t)}$$

Równania te muszą być spełnione w dowolnej chwili czasu i dla dowolnego punktu płaszczyzny granicznej, więc wykładniki muszą być równe

$$\vec{k}_I \circ \vec{r} - \omega t = \vec{k}_R \circ \vec{r} - \omega t = \vec{k}_T \circ \vec{r} - \omega t$$

Odbicie i przejście przy padaniu ukośnym

$$\vec{k}_I \circ \vec{r} = \vec{k}_R \circ \vec{r} = \vec{k}_T \circ \vec{r}$$



Wszystkie trzy wektory falowe muszą leżeć w jednej płaszczyźnie, czyli fala padająca, odbita i przechodząca leżą w jednej płaszczyźnie

Zakładamy, że płaszczyzną padania jest xz, czyli $y = 0$:

$$k_{I,x} = k_{R,x}$$

$$k_I \sin(\vartheta_I) = k_R \sin(\vartheta_R)$$

Wcześniej pokazaliśmy, że: $k_I = k_R$

$$\vartheta_I = \vartheta_R$$

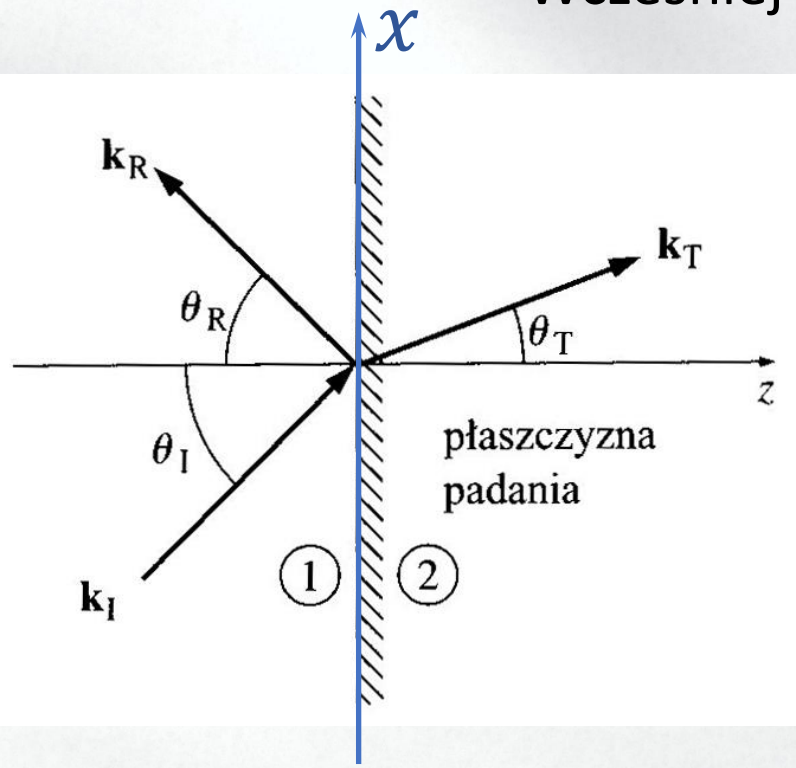
Kąt padania jest równy kątowi odbicia

D.J. Griffiths „Podstawy elektrodynamiki”

Odbicie i przejście przy padaniu ukośnym

$k_{I,x} = k_{T,x}$ $\qquad$ $k_I \sin(\vartheta_I) = k_T \sin(\vartheta_T)$

Wcześniej pokazaliśmy, że: $k_T = \frac{n_2}{n_1} k_I$



$$\sin(\vartheta_I) = \frac{n_2}{n_1} \sin(\vartheta_T)$$

$$\frac{\sin(\vartheta_T)}{\sin(\vartheta_I)} = \frac{n_1}{n_2}$$

Stosunek sinusa kąta załamania do sinusa kąta padania jest stały i równy stosunkowi współczynników załamania światła

Prawo Snelliusa

D.J. Griffiths „Podstawy elektrodynamiki”

Co się dzieje na granicy dwóch ośrodków? –padanie ukośne, polaryzacja równoległa do płaszczyzny padania

Muszą być spełnione warunki brzegowe:

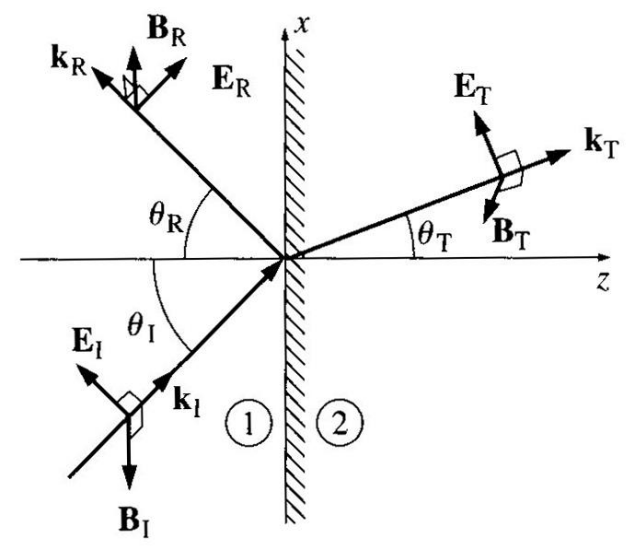
$\varepsilon_1 E_1^{\perp} = \varepsilon_2 E_2^{\perp}$ $\quad \varepsilon_1(-E_{I0}\sin(\vartheta_I) + E_{R0}\sin(\vartheta_R)) = \varepsilon_2(-E_{T0}\sin(\vartheta_T))$

$B_1^{\perp} = B_2^{\perp}$ $\quad B_{I0,z} + B_{R0,z} = B_{T0,z} = 0$ (wektory $\vec{B}_i$ mają składowe z-owe równe zeru)

$E_1^{\parallel} = E_2^{\parallel}$ $\quad E_{I0}\cos(\vartheta_I) + E_{R0}\cos(\vartheta_R) = E_{T0}\cos(\vartheta_T)$

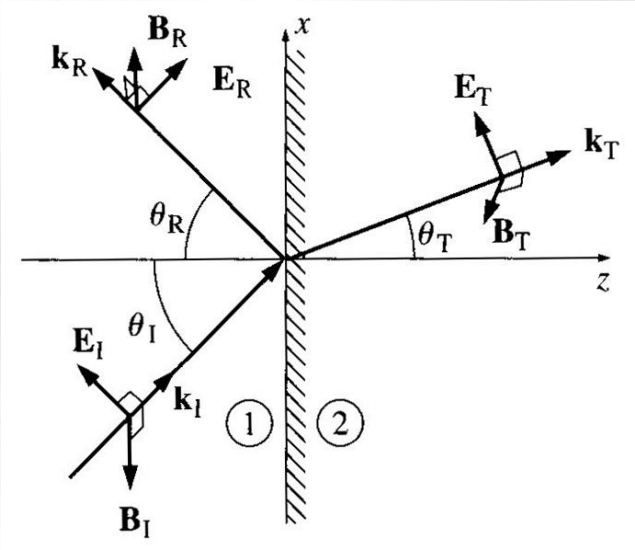
$\frac{1}{\mu_1} B_1^{\parallel} = \frac{1}{\mu_2} B_2^{\parallel}$ $\quad \frac{1}{\mu_1}\left(B_{I0,y} + B_{R0,y}\right) = \frac{1}{\mu_2} B_{T0,y}$

$$\frac{1}{\mu_1 v_1}(E_{I0} - E_{R0}) = \frac{1}{\mu_2 v_2} E_{T0}$$



D.J. Griffiths „Podstawy elektrodynamiki”

Co się dzieje na granicy dwóch ośrodków? –padanie ukośne, polaryzacja równoległa do płaszczyzny padania



$$E_{I0} + E_{R0} = \alpha E_{T0}$$

$$E_{I0} - E_{R0} = \beta E_{T0}$$

Równania Fresnela dla polaryzacji w płaszczyźnie padania

$$E_{R0} = \frac{\alpha - \beta}{\alpha + \beta} E_{I0} \qquad E_{T0} = \frac{2}{\alpha + \beta} E_{I0}$$

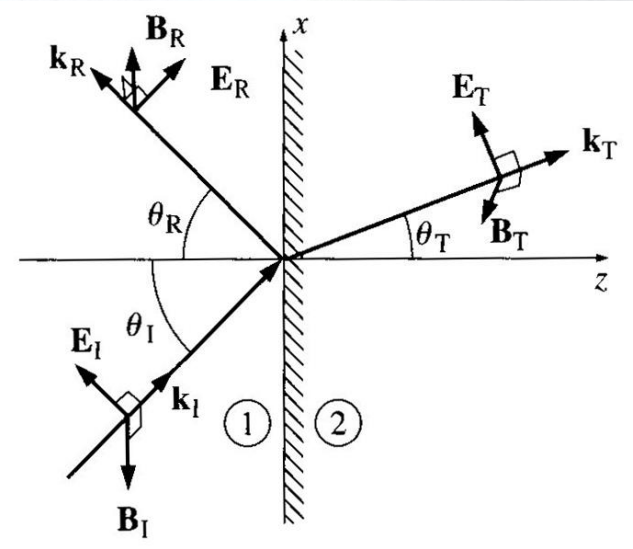
$$\alpha = \frac{\cos(\vartheta_T)}{\cos(\vartheta_I)}$$

$$\beta = \frac{\mu_1 v_1}{\mu_2 v_2} = \frac{n_2}{n_1}$$

Amplitudy fali przechodzącej i odbitej zależą od kąta padania, bo współczynnik α zależy od kąta padania

D.J. Griffiths „Podstawy elektrodynamiki”

Co się dzieje na granicy dwóch ośrodków? –padanie ukośne, polaryzacja równoległa do płaszczyzny padania



Równania Fresnela dla polaryzacji w płaszczyźnie padania

$$E_{R0} = \frac{\alpha - \beta}{\alpha + \beta} E_{I0} \qquad E_{T0} = \frac{2}{\alpha + \beta} E_{I0}$$

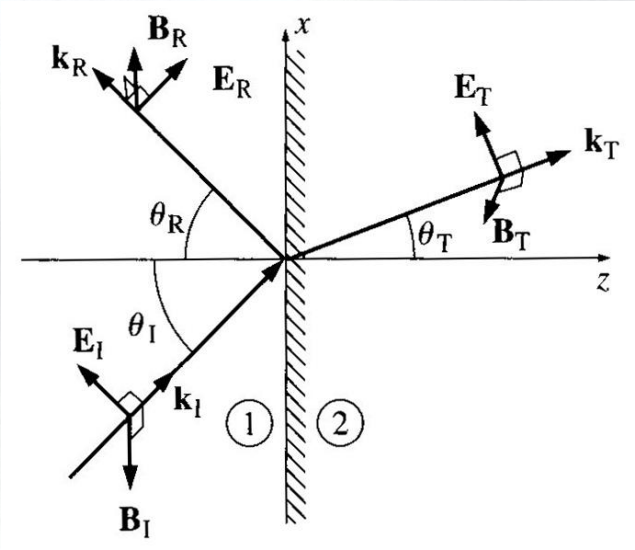
Fala przechodząca zawsze jest zgodna w fazie z falą padającą
Gdy $\alpha > \beta$ fala odbita zgodna w fazie z falą padającą,
Gdy $\alpha < \beta$ następuje zmiana fazy o180°

Kąt Brewstera: taki kąt padania przy którym fala odbita (przy polaryzacji równoległej do płaszczyzny padania jest całkowicie stłumiona (znika). Warunek: $\alpha = \beta$

$$\frac{\cos(\vartheta_T)}{\cos(\vartheta_I)} = \alpha = \beta = \frac{n_2}{n_1}$$

D.J. Griffiths „Podstawy elektrodynamiki”

Co się dzieje na granicy dwóch ośrodków? –padanie ukośne, polaryzacja równoległa do płaszczyzny padania



Równania Fresnela dla polaryzacji w płaszczyźnie padania

$$E_{R0} = \frac{\alpha - \beta}{\alpha + \beta} E_{I0} \qquad E_{T0} = \frac{2}{\alpha + \beta} E_{I0}$$

Kąt Brewstera: taki kąt padania przy którym fala odbita (przy polaryzacji równoległej do płaszczyzny padania jest całkowicie stłumiona (znika). Warunek: $\alpha = \beta$

Dla $\vartheta_I = \vartheta_B$ $\quad \boxed{\mathrm{tg}(\vartheta_B) = \frac{n_2}{n_1}}$ $\quad \vartheta_T + \vartheta_R = \frac{\pi}{2}$

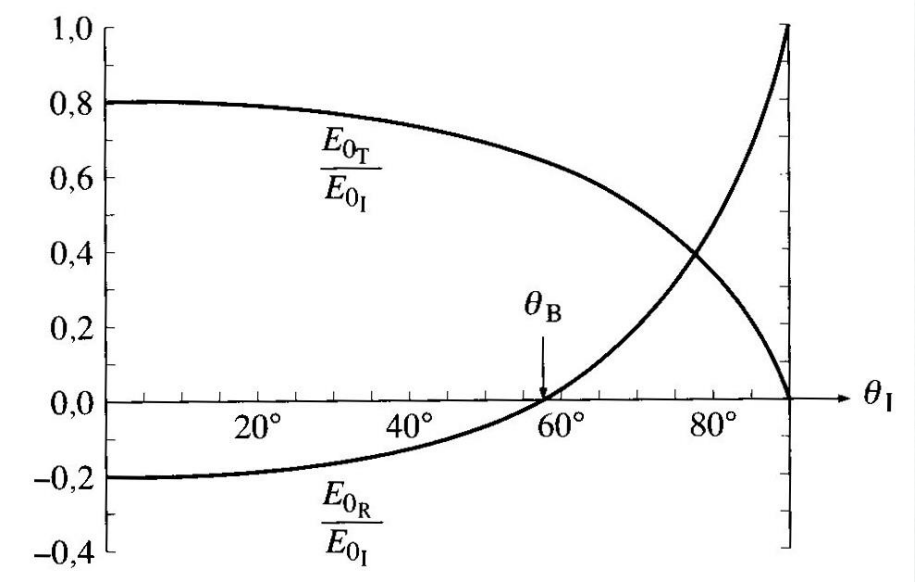
Z prawa załamania światła:

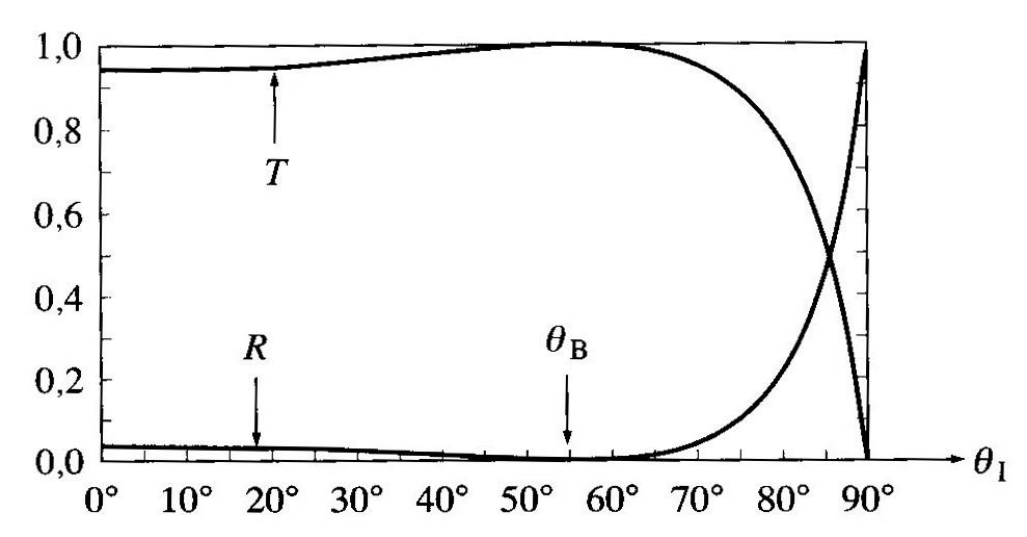
$$\frac{\sin(\vartheta_T)}{\sin(\vartheta_I)} = \frac{n_1}{n_2}$$

Dla innych polaryzacji (lub przy jej braku) fala odbita nie znika, ale jest całkowicie spolaryzowana równolegle do płaszczyzny granicznej

D.J. Griffiths „Podstawy elektrodynamiki”

Kąt Brewstera – padanie ukośne, polaryzacja równoległa do płaszczyzny padania





$$R \equiv \frac{I_R}{I_I} = \left(\frac{E_{R0}}{E_{I)}}\right)^2 = \left(\frac{\alpha - \beta}{\alpha + \beta}\right)^2$$

$$T \equiv \frac{I_T}{I_I} = \frac{\varepsilon_2 v_2}{\varepsilon_1 v_1}\left(\frac{E_{T0}}{E_{I)}}\right)^2 \cdot \frac{\cos(\vartheta_T)}{\cos(\vartheta_I)} = \alpha\beta\left(\frac{2}{\alpha + \beta}\right)^2$$

D.J. Griffiths „Podstawy elektrodynamiki”

Fale elektromagnetyczne w przewodnikach

$$\nabla \circ \vec{E} = 0 \qquad \nabla \circ \vec{B} = 0 \qquad \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \qquad \nabla \times \vec{B} = \mu\sigma\vec{E} + \mu\varepsilon\frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

$$\Delta\vec{E} = \mu\varepsilon\frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} + \mu\sigma\frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \qquad \Delta\vec{B} = \mu\varepsilon\frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} + \mu\sigma\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

- Rozwiązanie ma postać równania fali płaskiej, ale z zespoloną liczbą falową

$$\vec{E}(z,t) = \vec{E}_0 e^{i(\tilde{k}z - \omega t)} \qquad \vec{B}(z,t) = \vec{B}_0 e^{i(\tilde{k}z - \omega t)}$$

$$\tilde{k}^2 = \mu\varepsilon\omega^2 + i\mu\sigma\omega \qquad \tilde{k} = k + i\kappa = |\tilde{k}|e^{i\varphi}$$

$$|\tilde{k}| = \sqrt{k^2 + \kappa^2} = \omega\sqrt{\mu\varepsilon\sqrt{1 + \left(\frac{\sigma}{\varepsilon\omega}\right)^2}} \qquad \varphi = arctg\left(\frac{\kappa}{k}\right)$$

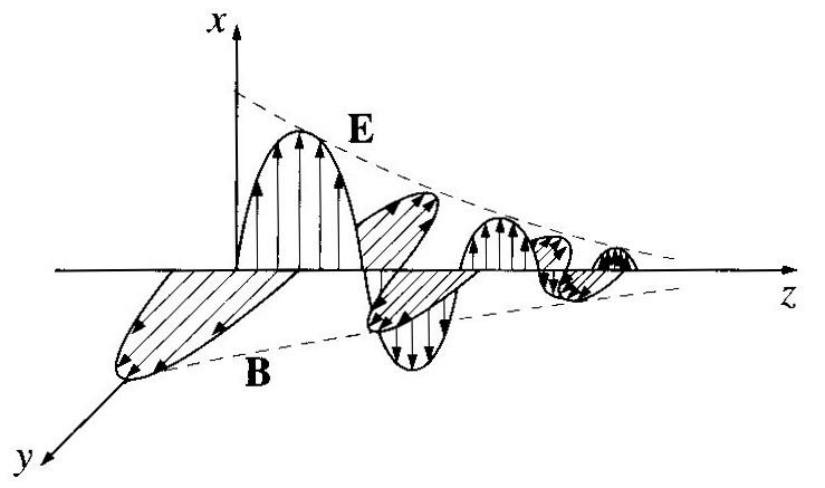
Fale elektromagnetyczne w przewodnikach

$$\Delta\vec{E} = \mu\varepsilon\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2} + \mu\sigma\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}$$

$$\vec{E}(z,t) = \vec{E}_0 e^{-\kappa z} e^{i(kz-\omega t)}$$

$$\vec{B}(z,t) = \vec{B}_0 e^{-\kappa z} e^{i(kz-\omega t)}$$

$$\tilde{k} = k + i\kappa$$



Głębokość wnikania, d, to głębokość na której amplituda fali zmniejsza się e-krotnie

$$d = \frac{1}{\kappa}$$

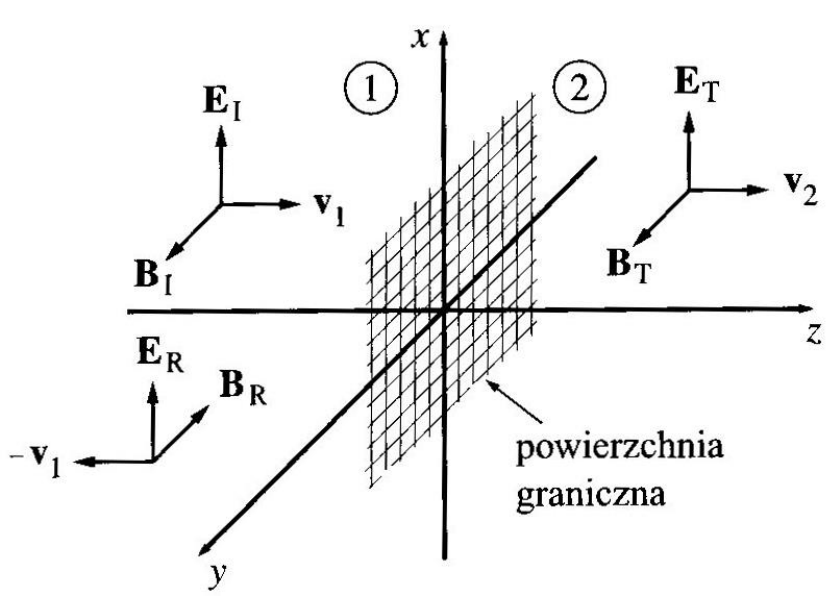
Pole elektryczne i magnetyczne nie są ze sobą w fazie, jak było w przypadku izolatorów i próżni

Część rzeczywista zespolonej liczby falowej, k, określa długość fali: $k = \frac{2\pi}{\lambda}$

prędkość fali: $v = \frac{\omega}{k}$ oraz współczynnik załamania światła: $n = \frac{c}{v} = \frac{ck}{\omega}$

Odbicie od powierzchni przewodzącej, padanie prostopadłe, fala spolaryzowana w płaszczyźnie padania

$$\tilde{E}_{R0} = \frac{1-\tilde{\beta}}{1+\tilde{\beta}}\tilde{E}_{I0} \qquad \tilde{E}_{T0} = \frac{2}{1+\tilde{\beta}}\tilde{E}_{I0} \qquad \tilde{\beta} = \frac{\mu_1 v_1}{\mu_2 \omega}\tilde{k}_2$$



D.J. Griffiths „Podstawy elektrodynamiki”

Dla idealnego przewodnika ($\sigma \to \infty$)

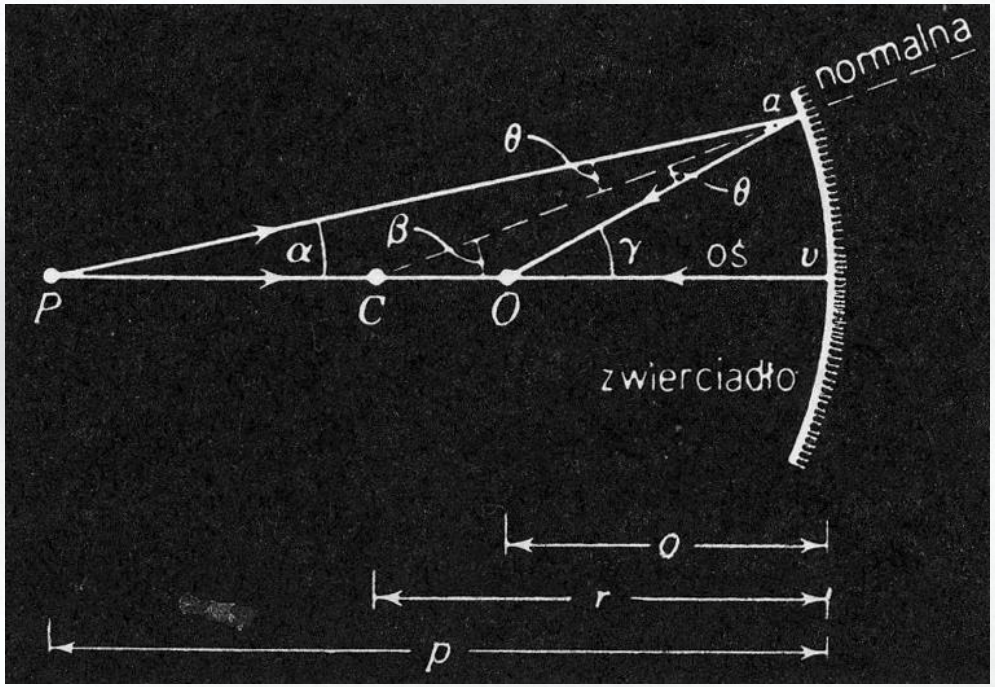
$$k_2 = \omega\sqrt{\frac{\mu\varepsilon}{2}} \cdot \left[\sqrt{1+\left(\frac{\sigma}{\varepsilon\omega}\right)^2}+1\right]^{1/2} \to \infty$$

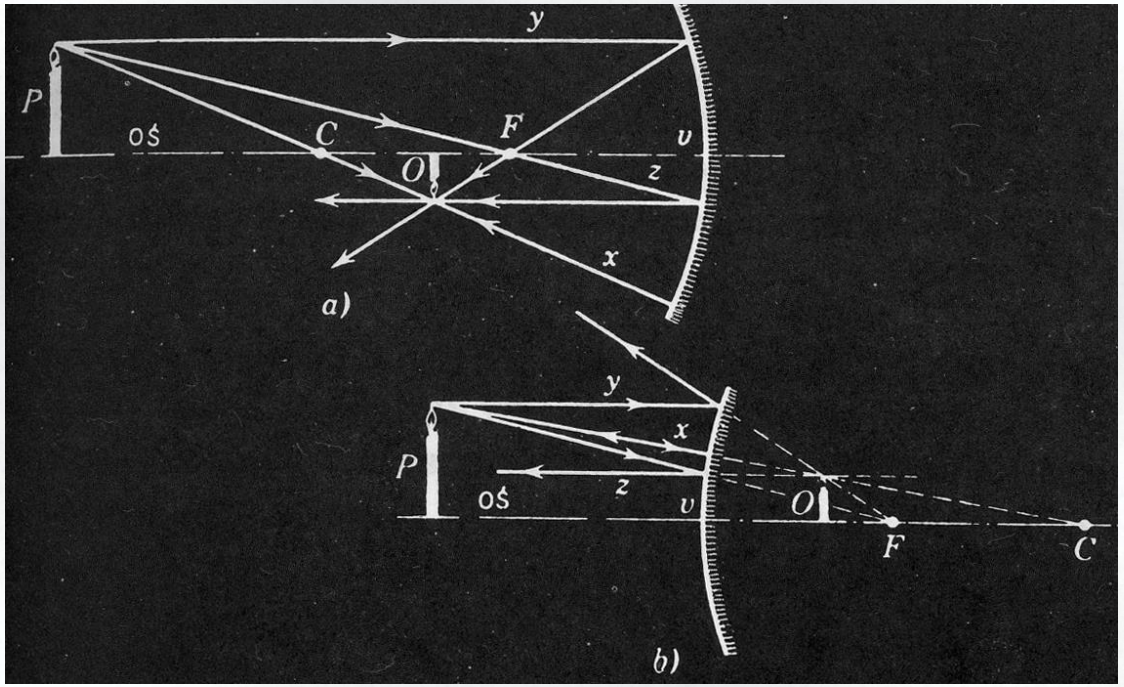
$$\tilde{\beta} \to \infty \qquad \tilde{E}_{T0} \to 0 \qquad \tilde{E}_{R0} = -\tilde{E}_{I0}$$

Fala całkowicie odbita,

„-” oznacza przesunięcie fazowe o 180°

Zwierciadło kuliste





$$\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=\frac{1}{f}=\frac{2}{R}$$

$$f=\frac{R}{2}$$

Bieg promieni dla zwierciadła sferycznego wklęsłego i wypukłego

D. Halliday, R. Resnick, „Fizyka 2”

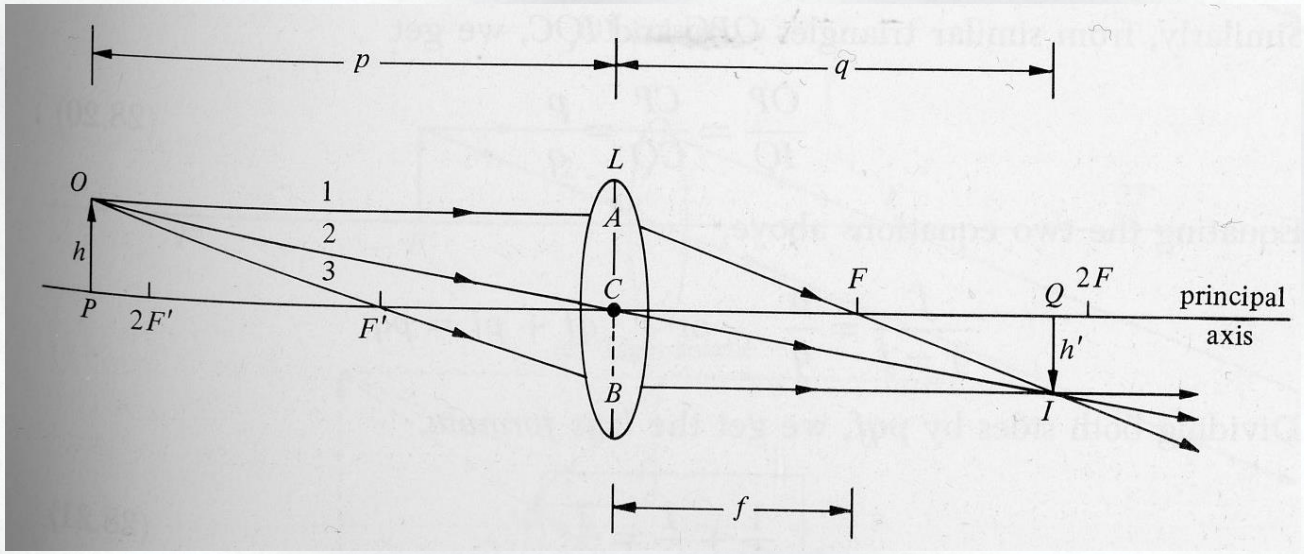
Soczewki

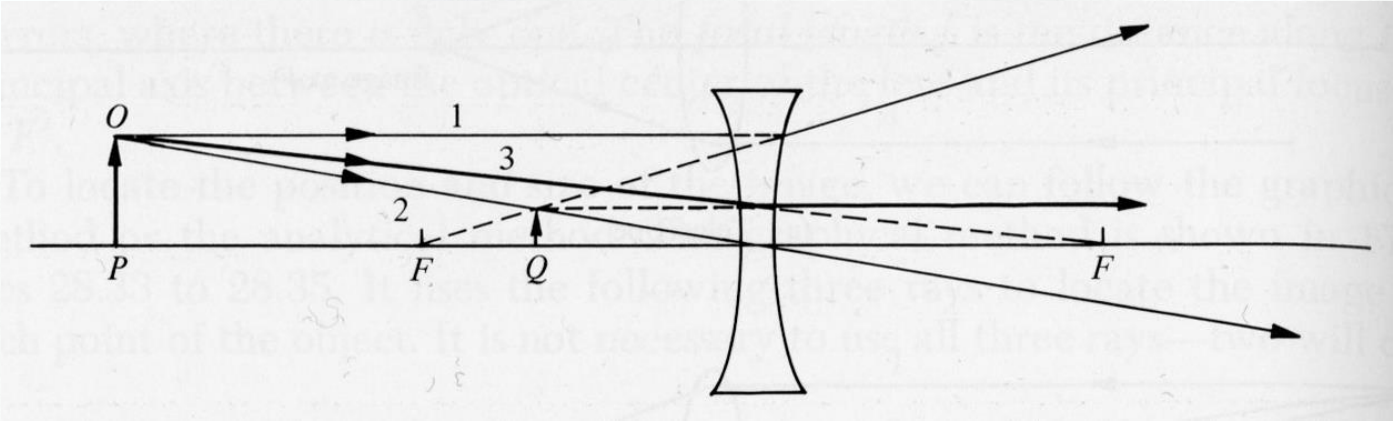
Soczewka: ciało przezroczyste o zdolności do skupiania lub rozpraszania światła

$$\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=\frac{1}{f}$$

wzór szlifierzy soczewek

$$\frac{1}{f}=\left(\frac{n_s}{n_{ot}}-1\right)\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}\right)$$





Bieg promieni w soczewce skupiającej (powyżej) i rozpraszającej

A.P. Arya „Introductory College Physics”